

Mode d'emploi

Application d'évaluation — *Suites et limites*

Niveau : Terminale générale — option Mathématiques complémentaires

Yann Merdy yann.merdy@gmail.com

2 octobre 2026

Résumé en cinq lignes

1. Je saisis mon **NOM** (en majuscules), mon **prénom** (initiale en majuscule), puis je coche éventuellement *PAP* (tiers-temps) et je clique sur **Commencer le devoir**.
2. Je rédige chaque question en **lignes de raisonnement** : *une idée = une ligne*.
3. La **première ligne** ne commence par aucun mot particulier ; chaque ligne **suivante** commence par **mais**, **ou**, **et**, **donc**, **or**, **ni**, **car** ou par **Finalement**.
4. La **réponse** est la ligne qui commence par **Finalement** (elle est automatiquement encadrée en orange).
5. Les mathématiques s'écrivent en **LaTeX direct**, *sans taper les \$*. L'application les ajoute automatiquement : $u_n = \frac{1}{n}$ devient $u_n = \frac{1}{n}$. La formule n'est rendue qu'**après validation** de la ligne (Ctrl+Entrée ou bouton ✓).

Table des matières

1	Présentation générale	3
2	Écran d'accueil : avant de commencer	3
2.1	Saisie de l'identité	3
2.2	Option PAP (Projet d'Accueil Personnalisé)	3
2.3	Contrainte des 100 minutes entre deux épreuves	4
2.4	Lancement	4
3	Écran d'examen : structure du sujet	4
3.1	Organisation	4
3.2	Les quatre parties et leurs exigences	5
3.3	Les lignes de raisonnement	5
3.4	Les conjonctions de coordination	5
3.5	La ligne « Finalement » : la réponse	5
4	Validation, aperçu et édition des lignes	6
4.1	La barre d'outils de chaque ligne	6
4.2	Valider une ligne	6
4.3	Modifier une ligne validée	7
4.4	Déplacer une ligne	7
4.5	Supprimer une ligne	7
5	Notations $\text{\LaTeX}$: <i>sans taper les \$</i>	7
5.1	Comment fonctionne la détection automatique	8
5.2	Écriture des indices et des exposants	8

5.3	Fractions : $\dfrac{\dots}{\dots}$	8
5.4	Racines carrées : $\sqrt{\dots}$	9
5.5	Fonctions trigonométriques	9
5.6	Limites : $\lim$, $\rightarrow$, ∞	9
5.7	Parenthèses et multiplication	9
5.8	Exemples rédigés de bout en bout	10
6	Détection automatique de la réponse	11
6.1	Comment la réponse est extraite	11
6.2	Formes acceptées pour une même limite	11
7	Chronomètre, progression et surveillance	12
7.1	Chronomètre	12
7.2	Barre de progression	12
7.3	Surveillance	12
7.4	Sauvegarde automatique	12
8	Remise de la copie	12
8.1	Le bouton « Terminer et enregistrer »	12
8.2	Fin du temps imparti	13
9	Le fichier .json produit	13
9.1	Nom du fichier	13
9.2	Chiffrement	13
9.3	Contenu déchiffré	13
10	Dépannage / questions fréquentes	14
11	Annexe : mémo à garder sous les yeux	14

1. Présentation générale

Le document `TG-MATH-COMPLEMENTAIRES_SUITES_ET_LIMITES.html` est une *application web autonome* (un seul fichier `.html`) qui permet de composer et de rendre une évaluation de mathématiques sur les **suites et les limites** en classe de Terminale générale, option Mathématiques complémentaires.

Le sujet est **généré aléatoirement** à chaque démarrage : les valeurs numériques, les coefficients, les types de suites et les limites attendues peuvent donc varier d'un élève à l'autre. La structure est toujours la même :

1. **Exercice 1** — Formes indéterminées « classiques » (polynômes, quotients de polynômes).
2. **Exercice 2** — Suites et fonctions trigonométriques (+ encadrement, $an + b \sin n$, ...).
3. **Exercice 3** — Suites définies par des racines carrées (expression conjuguée).
4. **Gros problème** — Étude complète d'une suite rationnelle (limite, écart $v_n = u_n - \ell$, perturbation par $\frac{\sin n}{n}$, produit $n v_n$).

Ce que l'application fait pour vous

- Elle affiche l'énoncé et les questions, avec un rendu mathématique soigné (grâce à MathJax) ;
- elle **ajoute automatiquement les \$** autour des formules $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ que vous tapez, puis les rend dans un aperçu dédié après validation de chaque ligne ;
- elle permet de **modifier, déplacer ou supprimer** n'importe quelle ligne de raisonnement (voir section 4) ;
- elle chronomètre l'épreuve et affiche le temps restant ;
- elle **enregistre automatiquement** le travail toutes les 15 secondes dans le navigateur ;
- à la remise de la copie, elle produit un **fichier .json chiffré** à transmettre.

Ce que l'application ne fait pas

- Elle ne corrige pas votre copie : elle compare seulement la *dernière valeur numérique détectée* dans votre ligne **Finalem**ent à la réponse attendue (voir la section 6) ;
- elle ne vous *empêche pas* d'écrire une erreur : c'est votre raisonnement qui est évalué par votre professeur, pas seulement la valeur finale.

2. Écran d'accueil : avant de commencer

2.1 Saisie de l'identité

Deux champs sont à remplir :

- **NOM** : en majuscules (l'application le convertit automatiquement en majuscules à la frappe) ;
- **Prénom** : la première lettre de chaque mot est mise en majuscule automatiquement (par exemple `jean-pierre` devient `Jean-Pierre`, `marie-claire` devient `Marie-Claire`).

Attention

Les deux champs sont **obligatoires** (au moins deux caractères chacun). Un message d'alerte apparaît si l'un des deux est vide ou trop court.

2.2 Option PAP (Projet d'Accueil Personnalisé)

La case « *Je dispose d'un PAP (tiers-temps accordé : 133 min 20 s)* » doit être cochée **uniquement** si vous bénéficiez effectivement d'un PAP.

Situation	Durée de l'épreuve
Sans PAP	100 minutes exactement
Avec PAP	$100 \times \frac{4}{3} = 133 \text{ min } 20 \text{ s}$ (soit 2 h13min20s)

Le chronomètre en haut de l'écran tient compte automatiquement de ce choix.

2.3 Contrainte des 100 minutes entre deux épreuves

Pour éviter qu'un élève enchaîne plusieurs devoirs à la suite, l'application mémorise dans le navigateur l'heure de départ du dernier devoir. Si moins de **100 minutes** se sont écoulées, le bouton *Commencer le devoir* reste cliquable mais un message d'erreur affiche le temps restant à attendre (au format X min Y s).

Attention

Cette contrainte est **active** dans la version courante. Elle protège l'égalité de traitement entre les élèves et ne peut pas être contournée depuis l'interface.

2.4 Lancement

Cliquez sur **Commencer le devoir**. À partir de cet instant :

- le chronomètre démarre (décompte affiché en haut de l'écran) ;
- la surveillance anti-fraude devient active (voir section 7) ;
- la barre de progression en bas de page commence à se remplir.

3. Écran d'examen : structure du sujet

3.1 Organisation

Le sujet est présenté en **quatre parties**, chacune dans un cadre blanc arrondi. Chaque partie contient :

- un titre (*Exercice 1* — ..., *GROS PROBLÈME* — ...);
- un court texte d'introduction avec les données (expression de u_n , relation de récurrence, inégalités d'encadrement, ...);
- une ou plusieurs questions numérotées 1, 2, 3, ...

3.2 Les quatre parties et leurs exigences

Partie	Contenu mathématique	Type de réponse
Exercice 1	Limites de polynômes (factorisation par le terme dominant); quotients de polynômes (degrés égaux, degrés différents).	Nombre, fraction, $+\infty$ ou $-\infty$.
Exercice 2	Encadrement par $-1 \leq \sin n \leq 1$, $-1 \leq \cos n \leq 1$, quotient de type $\frac{an + b \sin n}{cn + d \cos n}$.	Fraction a/c ou $+\infty/-\infty$.
Exercice 3	Racines carrées : $\sqrt{n^2 + an + b} - n$, $\sqrt{k^2 n^2 + an + b} - kn$ (expression conjuguée).	Fraction $a/2$ ou $a/(2k)$.
Gros problème	Suite rationnelle $u_n = \frac{an + b}{cn + d}$: forme indéterminée, limite, écart $v_n = u_n - \ell$, perturbation $w_n = u_n + \frac{\sin n}{n}$, produit $z_n = n v_n$.	Limite ℓ , 0, ou fraction.

3.3 Les lignes de raisonnement

Sous chaque question se trouve une **zone de rédaction** composée de lignes. La règle fondamentale est :

Une idée

Chaque ligne doit contenir **une seule idée**, écrite en français, avec les calculs nécessaires. On n'écrit pas un long paragraphe : on découpe le raisonnement en étapes courtes, chacune sur sa propre ligne.

Le bouton « + **Ajouter une ligne de raisonnement** » ajoute autant de lignes que nécessaire, à la fin de la liste.

3.4 Les conjonctions de coordination

Règle des conjonctions

- La **première ligne** d'une question ne commence par **aucun mot particulier** : la liste des conjonctions est désactivée (mention « *début du raisonnement — pas de conjonction* »).
- Chaque ligne **suivante** doit commencer par **une** des sept conjonctions de coordination : **mais**, **ou**, **et**, **donc**, **or**, **ni**, **car** — ou par le mot **Finalement**.
- On choisit la conjonction dans la **liste déroulante** située à gauche de la ligne, puis on écrit la suite du raisonnement dans la zone de texte.

3.5 La ligne « Finalement » : la réponse

La réponse est la ligne « Finalement »

La **réponse** à une question est la ligne qui commence par le mot **Finalement**. Dès que vous sélectionnez **Finalement** dans la liste déroulante :

- la ligne est mise en valeur (bordure orange épaisse, fond crème);
- le rendu du texte passe en gras dans l'aperçu;

— c'est *cette* ligne qui est analysée automatiquement pour la détection de la valeur finale (section 6).

Conséquence à la remise de la copie

Si une question ne comporte **aucune** ligne **Finalement** remplie, le fichier `.json` indique **correcte: false** pour cette question : le professeur verra que vous n'avez pas fourni de réponse formelle. Il est donc essentiel de toujours terminer une question par une ligne **Finalement**.

4. Validation, aperçu et édition des lignes

4.1 La barre d'outils de chaque ligne

Chaque ligne de raisonnement possède, à droite de son en-tête, une petite **barre d'outils** discrète. Les boutons disponibles sont :

Bouton	Nom	Action
✓	Valider	Analyse la ligne, insère les \$ autour des fragments mathématiques et affiche l'aperçu L ^A T _E X sous la zone de saisie.
★	Modifier	Réapparaît uniquement sur les lignes validées : déverrouille la ligne, efface l'aperçu, replace le curseur dans la zone de saisie avec le texte sélectionné.
▲	Monter	Échange la ligne avec celle du dessus.
▼	Descendre	Échange la ligne avec celle du dessous.
×	Supprimer	Retire la ligne et son contenu (une confirmation est demandée si du texte est présent).

Attention

Les boutons ★, ▲, ▼, × n'apparaissent que lorsqu'ils ont un sens : par exemple, ▲ est masqué sur la première ligne, ▼ sur la dernière, et × lorsqu'il ne reste qu'une seule ligne dans la question. La première ligne d'une question ne peut jamais être supprimée.

4.2 Valider une ligne

Il y a **trois** façons de valider une ligne :

1. Appuyer sur **Ctrl+Entrée** (Cmd+Entrée sur Mac) dans la zone de saisie ;
2. Cliquer sur le bouton ✓ dans la barre d'outils de la ligne ;
3. **Quitter le champ** : cliquer ailleurs sur la page, ou appuyer sur **Tab**. La validation se déclenche automatiquement lorsque le focus quitte la ligne.

Après validation :

- la bordure de la zone de saisie passe au **vert** ;
- un symbole ✓ apparaît après le numéro de la ligne ;

- un **aperçu** $\text{\LaTeX}$ s'affiche sous la zone, avec la mention « *Aperçu LaTeX :* » suivie de la phrase mise en forme.

L'aperçu n'apparaît qu'après validation

Contrairement à la frappe au kilomètre, l'aperçu ne se met *pas* à jour à chaque caractère. Il apparaît uniquement après la validation. Si vous modifiez le texte ensuite, l'aperçu est effacé et le marquage ✓ disparaît : il faut revalider.

4.3 Modifier une ligne validée

Pour reprendre une ligne déjà validée :

1. Cliquez sur le bouton ★ de cette ligne.
2. La ligne redevient éditable : l'aperçu disparaît, la bordure repasse au gris, le curseur se place dans la zone de saisie et *sélectionne* son contenu (vous pouvez donc réécrire directement par-dessus).
3. Après votre correction, validez à nouveau (Ctrl+Entrée ou bouton ✓).

4.4 Déplacer une ligne

Les boutons ▲ et ▼ échangent la ligne avec sa voisine. Utile pour réordonner un raisonnement sans le réécrire. Les aperçus déjà validés sont **conservés** lors du déplacement.

Attention

Si vous déplacez une ligne vers la **première position**, sa conjonction est automatiquement supprimée (la première ligne ne porte pas de conjonction). Inversement, la ligne qui devient la deuxième reçoit la liste déroulante des conjonctions, et vous devez en choisir une.

4.5 Supprimer une ligne

Le bouton × retire la ligne de la question. Une boîte de dialogue de confirmation apparaît *uniquement* si la ligne contient du texte. S'il ne reste qu'une seule ligne, le bouton × n'est pas affiché.

5. Notations $\text{\LaTeX}$: *sans* taper les \$

Nouveauté importante

Vous n'avez **plus besoin** de taper les \$ autour de vos formules. Tapez le code $\text{\LaTeX}$ directement : l'application *détecte* automatiquement les fragments mathématiques et ajoute les \$ à votre place.

Par exemple, si vous tapez :

donc `u_n = \dfrac{1}{n}`

l'application produit en interne :

donc `$u_n = \dfrac{1}{n}$`

puis affiche l'aperçu : donc $u_n = \frac{1}{n}$.

Attention

Si vous tapez malgré tout des $\$$ (ancien réflexe), l'application les respecte et *ne rajoute rien*. Les deux écritures sont donc compatibles : avec ou sans $\$$, le rendu final est identique.

5.1 Comment fonctionne la détection automatique

L'application découpe votre phrase en *tokens* (mots et espaces), puis classe chaque token :

- **token mathématique fort** : il contient au moins un caractère typique de $\text{\LaTeX}$ ou des mathématiques : $\backslash$, $\{$, $\}$, $_$, $\wedge$, $=$, $*$, $/$, $<$, $>$, ou bien les symboles ∞ , $\leq$, $\geq$, $\neq$; ou encore c'est un nombre pur, ou une combinaison chiffre/opérateur ;
- **token mathématique doux** : une lettre isolée (par exemple n), un nom de fonction ($\sin$, $\cos$, $\lim$, $\sqrt{}$, ...), un nombre pur, une parenthèse seule, ou un identifiant suivi de parenthèses ($u(n)$, $\cos(n)$, ...);
- **token texte** : tout le reste (mots français, articles, ponctuation).

Chaque token fort amorce un *run* (une plage contiguë de maths), qui s'étend ensuite à gauche et à droite à travers les tokens doux voisins. Les runs ainsi formés sont encadrés par $\$ \dots \$$.

5.2 Écriture des indices et des exposants

Notation mathématique	À taper dans la zone (sans $\$$)	Aperçu après validation
u_0	<code>u_0</code>	u_0
u_1	<code>u_1</code>	u_1
u_n	<code>u_n</code>	u_n
u_{n+1}	<code>u_{n+1}</code>	u_{n+1}
u_{n+2}	<code>u_{n+2}</code>	u_{n+2}
n^2	<code>n^2</code>	n^2
n^3	<code>n^3</code>	n^3
2^n	<code>2^n</code>	2^n
3^{n+1}	<code>3^{n+1}</code>	3^{n+1}

Accolades obligatoires

Dès que l'indice ou l'exposant comporte plusieurs caractères, il faut l'entourer d'**accolades** $\{\dots\}$:

- `u_{n+1}` et non `u_n+1` (qui donne $u_n + 1$, différent) ;
- `3^{n+1}` et non `3^n+1` (qui donne $3^n + 1$, différent) ;
- `u_{n-1}` pour u_{n-1} .

5.3 Fractions : `\dfrac{\dots}{\dots}`

Notation mathématique	À taper (sans $\$$)	Aperçu
$\frac{3}{4}$	<code>\dfrac{3}{4}</code>	$\frac{3}{4}$
$\frac{a}{c}$	<code>\dfrac{a}{c}</code>	$\frac{a}{c}$
$\frac{an+b}{cn+d}$	<code>\dfrac{an+b}{cn+d}</code>	$\frac{an+b}{cn+d}$
$\frac{\sin n}{n}$	<code>\dfrac{\sin n}{n}</code>	$\frac{\sin n}{n}$
$\frac{n}{5}$	<code>\dfrac{n}{5}</code>	$\frac{n}{5}$
$\frac{n}{n+1}$	<code>\dfrac{n}{n+1}</code>	$\frac{n}{n+1}$

Trois commandes équivalentes

`\dfrac`, `\frac` et `\tfrac` sont acceptées. Utilisez `\dfrac` (fraction « display ») pour qu'elle soit bien lisible dans l'aperçu.

5.4 Racines carrées : `\sqrt{...}`

Notation mathématique	À taper (sans \$)	Aperçu
$\sqrt{n+1}$	<code>\sqrt{n+1}</code>	$\sqrt{n+1}$
$\sqrt{n^2+3n+5}$	<code>\sqrt{n^2+3n+5}</code>	$\sqrt{n^2+3n+5}$
$\sqrt{4n^2-5}$	<code>\sqrt{4n^2-5}</code>	$\sqrt{4n^2-5}$

5.5 Fonctions trigonométriques

Notation mathématique	À taper (sans \$)	Aperçu
$\sin n$	<code>\sin n</code>	$\sin n$
$\cos n$	<code>\cos n</code>	$\cos n$
$-1 \leq \sin n \leq 1$	<code>-1 \leq \sin n \leq 1</code>	$-1 \leq \sin n \leq 1$

Commandes d'inégalité

On peut écrire `\leq` ou `\le` pour $\leq$, et `\geq` ou `\ge` pour $\geq$. Les versions `\leqslant` et `\geqslant` sont aussi reconnues et donnent $\leq$, $\geq$.

5.6 Limites : `\lim`, `\to`, `\infty`

Notation mathématique	À taper (sans \$)	Aperçu
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$	<code>\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty</code>	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$	<code>\lim_{n \to +\infty} \dfrac{1}{n} = 0</code>	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$
$+\infty$	<code>+\infty</code>	$+\infty$
$-\infty$	<code>-\infty</code>	$-\infty$
$n \rightarrow +\infty$	<code>n \to +\infty</code>	$n \rightarrow +\infty$

Ne pas confondre $\rightarrow$ et $\mapsto$

Le signe « tend vers » s'écrit `\to` ($\rightarrow$). Évitez `\mapsto` ($\mapsto$) qui signifie autre chose.

5.7 Parenthèses et multiplication

Notation mathématique	À taper (sans \$)	Aperçu
$n(n+1)$	<code>n(n+1)</code>	$n(n+1)$
$2 \times u_{n+1}$	<code>2 \times u_{n+1}</code>	$2 \times u_{n+1}$
$(an+b)(cn+d)$	<code>(an+b)(cn+d)</code>	$(an+b)(cn+d)$
$\left(\frac{1}{2}\right)^n$	<code>\left(\dfrac{1}{2}\right)^n</code>	$\left(\frac{1}{2}\right)^n$

Le symbole de multiplication

En $\text{\LaTeX}$, on utilise `\times` pour $\times$. Le point médian `\cdot` donne $\cdot$. Les accolades `\left( ... \right)` servent à faire des parenthèses qui grandissent avec leur contenu.

5.8 Exemples rédigés de bout en bout

Exemple 1 — Polynôme de degré 3

Énoncé type : « Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -2n^3 + 5n^2 - 7n + 3$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. »

Conjonction	Contenu de la ligne (sans \$)
(aucune)	Je factorise par le terme dominant n^3
donc	$u_n = n^3 (-2 + 5/n - 7/n^2 + 3/n^3)$
or	$\lim_{n \rightarrow +\infty} 5/n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 7/n^2 = 0$
donc	la parenthèse tend vers -2
or	$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty$
donc	le produit $-2 \times (+\infty)$ tend vers $-\infty$
Finalement	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$

Exemple 2 — Quotient de mêmes degrés

Énoncé type : « Pour tout $n \geq 1$, $v_n = \frac{-3n^2 + 4n - 1}{2n^2 - n + 7}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. »

Conjonction	Contenu de la ligne (sans \$)
(aucune)	Je factorise numérateur et dénominateur par n^2
donc	$v_n = \frac{n^2(-3 + 4/n - 1/n^2)}{n^2(2 - 1/n + 7/n^2)}$
et	les n^2 se simplifient
donc	$v_n = \frac{-3 + 4/n - 1/n^2}{2 - 1/n + 7/n^2}$
or	les termes en $1/n$ et $1/n^2$ tendent vers 0
donc	le quotient tend vers $\frac{-3}{2}$
Finalement	$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{-3}{2}$

Exemple 3 — Racine carrée

Énoncé type : « Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = \sqrt{n^2 + 6n + 5} - n$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$. »

Conjonction	Contenu de la ligne (sans \$)
(aucune)	Je multiplie par l'expression conjuguée
donc	$w_n = \frac{(\sqrt{n^2 + 6n + 5} - n)(\sqrt{n^2 + 6n + 5} + n)}{\sqrt{n^2 + 6n + 5} + n}$
et	le numérateur se simplifie en $n^2 + 6n + 5 - n^2 = 6n + 5$
donc	$w_n = \frac{6n + 5}{\sqrt{n^2 + 6n + 5} + n}$
or	je factorise par n au numérateur et au dénominateur
donc	$w_n = \frac{n(6 + 5/n)}{n(\sqrt{1 + 6/n + 5/n^2} + 1)}$
Finalement	$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 3$

Exemple 4 — Encadrement par sin et cos

Énoncé type : « Pour tout $n \geq 1$, $t_n = \frac{3n + 2 \sin n}{5n + 4 \cos n}$. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n$. »

Conjonction	Contenu de la ligne (sans \$)
(aucune)	Pour tout n , $-1 \leq \sin n \leq 1$ et $-1 \leq \cos n \leq 1$
donc	$-2 \leq 2 \sin n \leq 2$ et $-4 \leq 4 \cos n \leq 4$
donc	$3n - 2 \leq 3n + 2 \sin n \leq 3n + 2$
et	$5n - 4 \leq 5n + 4 \cos n \leq 5n + 4$
or	je divise numérateur et dénominateur par n
donc	le quotient est encadré par des expressions tendant vers $3/5$
Finalement	$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = \frac{3}{5}$

6. Détection automatique de la réponse**6.1 Comment la réponse est extraite**

L'application analyse votre ligne **Finalement** et extrait, dans l'ordre d'apparition, **tous** les objets suivants :

1. les fractions $\frac{\{ \}}{\{ \}}$, $\frac{\{ \}}{\{ \}}$, $\frac{\{ \}}{\{ \}}$ (les nombres sont convertis et réduits) ;
2. les fractions numériques écrites avec une barre oblique (par exemple $3/4$) ;
3. les infinis : $+\infty$, $+\infty$, $+\infty$, $+\infty$, ou le symbole ∞ lui-même, précédés éventuellement d'un signe ;
4. les nombres (entiers ou décimaux, séparateur . ou ,).

La **dernière occurrence** trouvée dans la ligne est retenue comme **réponse normalisée**, puis comparée à la réponse attendue.

Règle d'or pour la ligne « Finalement »

Terminez toujours votre ligne **Finalement** par la **valeur finale de la limite**, clairement isolée. Par exemple :

- Finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$;
- Finalement la limite est $\frac{3}{2}$;
- Finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Évitez les valeurs parasites après la conclusion (par exemple « $\dots = 0$, car n est grand » : le mot *grand* n'est pas un nombre, mais d'autres nombres pourraient être captés à tort).

6.2 Formes acceptées pour une même limite

L'analyseur reconnaît indifféremment (que vous tapiez les \$ ou non) :

Valeur de la limite	Écritures acceptées	Résultat
$\frac{3}{2}$	$3/2$, $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{2}$, $1,5$	$3/2$
$-\frac{5}{4}$	$-5/4$, $\frac{-5}{4}$, $-1,25$	$-5/4$
0	0	0
$+\infty$	$+\infty$, $+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$, $-\infty$	$-\infty$

7. Chronomètre, progression et surveillance

7.1 Chronomètre

En haut de l'écran figure un chronomètre au format **MM:SS**. Il affiche le temps *restant*. La durée totale étant de 100 minutes, l'affichage initial est **100:00** : il n'y a pas de bascule à 00:00 au bout d'une heure, mais une descente continue jusqu'à zéro.

Lorsqu'il ne reste plus que **5 minutes** (300 secondes), le chronomètre devient rouge et clignote pour vous alerter.

7.2 Barre de progression

La barre horizontale en bas de la page indique, en couleur, la chronologie de la session :

- **bleu** : temps de travail effectif sur la page ;
- **rouge** : périodes où la page est masquée ou la fenêtre minimisée (temps « hors page ») ;
- **orange** : périodes d'inactivité prolongée ;
- **violet** : instants où un **Ctrl+V** a été effectué dans une zone de réponse.

Les graduations sont espacées de **10 minutes** (adaptées à une épreuve de 100 minutes).

7.3 Surveillance

L'application enregistre discrètement plusieurs indicateurs qui accompagneront votre copie :

- **Sorties de la page** : chaque changement d'onglet, minimisation ou perte de focus est compté, ainsi que la durée totale passée hors de la page.
- **Périodes d'inactivité** : toute plage sans clic, frappe ou défilement supérieure à **45 secondes** est enregistrée.
- **Collages** : chaque **Ctrl+V** dans une zone de réponse est compté, ainsi que le nombre de caractères collés.
- **Copies** : chaque **Ctrl+C** depuis une zone de saisie est compté.
- **Outils de développement** : la détection approximative d'une fenêtre d'outils ouverte est signalée.

Ces indicateurs alimentent un **taux estimé de fraude** (de 0 à 100 %) calculé automatiquement et affiché au moment de la remise de la copie, avec le détail des facteurs. Cet indice n'est *pas* une preuve de fraude : c'est une simple information destinée au professeur.

7.4 Sauvegarde automatique

Toutes les **15 secondes**, ainsi qu'à la fermeture de l'onglet, vos réponses et le journal des événements sont sauvegardés dans la mémoire du navigateur (**localStorage**). En cas de problème, une partie du travail peut être récupérée.

8. Remise de la copie

8.1 Le bouton « Terminer et enregistrer »

Dans la barre supérieure se trouve un bouton vert **Terminer et enregistrer**.

1. L'application vérifie que chaque question comporte au moins une ligne **Finalement** remplie.
2. Un message de confirmation vous est demandé (« Terminer le devoir maintenant ? »).
3. Après confirmation, la copie est **définitivement figée** : le fichier **.json** est généré et téléchargé automatiquement, et la page tente de se fermer.

8.2 Fin du temps imparti

Si le chronomètre arrive à zéro, l'application rend automatiquement la copie : le fichier est téléchargé, une fenêtre récapitulative s'affiche, et la page tente de se fermer.

Attention

Ne fermez pas la fenêtre vous-même avant la fin : la remise doit se faire par le bouton **Terminer et enregistrer** (ou par la fin automatique du temps). Une fermeture manuelle en cours d'épreuve déclenche un avertissement du navigateur.

9. Le fichier .json produit

9.1 Nom du fichier

Le fichier porte un nom de la forme :

TG-MATH-COMPLEMENTAIRES_<NOM>-<Prenom>_<jjmaaaa>.json

Par exemple : TG-MATH-COMPLEMENTAIRES_DUPONT-Jean-Pierre_15102026.json.

9.2 Chiffrement

Le contenu du fichier est **chiffré** :

- **AES-256-GCM** avec dérivation de clé **PBKDF2-SHA256** (150 000 itérations), lorsque le navigateur expose l'API `crypto.subtle` (cas normal sur un navigateur récent en HTTPS ou en `file://` sécurisé) ;
- un chiffrement de repli (XOR + Base64) est utilisé si cette API n'est pas disponible.

Le fichier reste lisible par le professeur qui dispose de la phrase de passe ou de l'outil de déchiffrement fourni avec l'application.

9.3 Contenu déchiffré

Une fois déchiffré, le fichier contient l'intégralité de la copie :

- l'identité de l'élève (nom, prénom, PAP) ;
- les horaires de début et de fin, la durée accordée et la durée réelle ;
- l'état du délai entre essais (`delaiEntreEssaisActif`, `delaiEntreEssaisMs`, `delaiEntreEssaisMin`) ;
- la durée de travail de base (`dureeDevoirBaseMs`, `dureeDevoirBaseMin`) ;
- les drapeaux de fonctionnalité `autoWrapLatexActif` et `editionLignesActif` ;
- le journal des événements (sorties de page, inactivités, collages, ajouts, suppressions, déplacements, déverrouillages, validations de lignes, conjonctions choisies, ouverture de la notice de droits d'auteur, ...) ;
- le temps de travail par question (en millisecondes) ;
- l'énoncé généré (avec les valeurs aléatoires réellement tirées) et la réponse attendue pour chaque question ;
- les réponses de l'élève, ligne par ligne, avec :
 - la conjonction utilisée,
 - le texte brut tapé (`texte`),
 - la version avec \$ ajoutés (`texteLatex`),
 - l'état de validation (`validee`),
 - le HTML de l'aperçu MathJax (`renduHtml`) ;

et pour la ligne **Finalem^{ent}**, la **valeur normalisée détectée** et l'indication **correcte**: `true/false` ;
— l'**indice de fraude** détaillé (taux, niveau, facteurs).

10. Dépannage / questions fréquentes

Le bouton « Commencer le devoir » affiche un message d'attente.

Un devoir a été commencé il y a moins de 100 minutes dans ce navigateur. Attendez le temps indiqué par le message.

Les formules de l'énoncé ne s'affichent pas.

Vérifiez votre connexion Internet : MathJax est chargé depuis un CDN. Sans connexion, les formules apparaissent en code $\text{\LaTeX}$ brut.

Ma formule apparaît en texte brut dans l'aperçu.

Vous avez probablement oublié une partie du code $\text{\LaTeX}$. Vérifiez les accolades `{...}`, les indices avec `_` et les commandes avec `\`.

Je ne vois pas d'aperçu sous ma zone de saisie.

L'aperçu n'apparaît qu'**après validation**. Appuyez sur **Ctrl+Entrée**, cliquez sur le bouton ✓, ou cliquez ailleurs sur la page.

Je ne vois pas de réponse encadrée en orange.

Vous n'avez pas choisi **Finalem^{ent}** dans la liste déroulante. Sélectionnez-le sur la ligne qui contient votre conclusion.

Ma valeur finale n'a pas été reconnue comme correcte alors que je pense avoir juste.

Vérifiez que la ligne **Finalem^{ent}** se termine bien par la valeur numérique (nombre, fraction ou $+\infty/-\infty$). Relisez la section 6.

Le bouton ★ n'apparaît pas.

Ce bouton n'apparaît que sur les lignes déjà validées. Validez d'abord la ligne (**Ctrl+Entrée** ou ✓), puis le bouton ★ apparaîtra à côté.

Je ne peux pas supprimer une ligne.

Soit c'est la première ligne d'une question (qui doit toujours exister), soit c'est la seule ligne restante. Ajoutez d'abord une ligne avec le bouton + **Ajouter une ligne de raisonnement**.

J'ai fermé la page par erreur.

Le travail est sauvegardé dans le navigateur toutes les 15 secondes, mais la copie n'est *pas* transmise tant que le bouton **Terminer et enregistrer** n'a pas été utilisé.

Le fichier ne se télécharge pas.

Vérifiez que votre navigateur autorise les téléchargements depuis cette page, puis recommencez.

Que signifie la modale « © » ?

C'est la notice de droits d'auteur et de licence d'utilisation de l'application. Elle s'ouvre en cliquant sur le bouton rond © en bas à droite de l'écran, et se ferme par la touche Échap.

11. Annexe : mémo à garder sous les yeux

Mémo L^AT_EX pour les suites et limites

En mathématiques	À taper dans la réponse (sans \$)
u_0	<code>u_0</code>
u_1	<code>u_1</code>
u_n	<code>u_n</code>
u_{n+1}	<code>u_{n+1}</code>
u_{n+2}	<code>u_{n+2}</code>
n^2	<code>n^2</code>
n^3	<code>n^3</code>
2^n	<code>2^n</code>
3^{n+1}	<code>3^{n+1}</code>
$\frac{a}{b}$	<code>\dfrac{a}{b}</code>
$\frac{\sin n}{n}$	<code>\dfrac{\sin n}{n}</code>
$\sqrt{n^2 + 3n + 5}$	<code>\sqrt{n^2+3n+5}</code>
$\sin n, \cos n$	<code>\sin n, \cos n</code>
$-1 \leq \sin n \leq 1$	<code>-1 \leq \sin n \leq 1</code>
$+\infty, -\infty$	<code>+\infty, -\infty</code>
$n \rightarrow +\infty$	<code>n \to +\infty</code>
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	<code>\lim_{n \to +\infty} u_n</code>
$u_n = 0$	<code>u_n = 0</code>
$\frac{3}{2}$	<code>\dfrac{3}{2}</code>

Mémo rédaction

1. **Une idée = une ligne.**
2. **Première ligne** : aucune conjonction.
3. **Lignes suivantes** : mais, ou, et, donc, or, ni, car ou Finalement.
4. **Réponse** : la ligne qui commence par Finalement (encadrée en orange), terminée par la **valeur finale** de la limite.
5. **Maths** : tapez le code L^AT_EX directement (`\dfrac`, `\sqrt`, `\infty`, `\lim`, `\to`), **sans \$**.

Mémo validation et édition

- **Valider** une ligne : **Ctrl+Entrée**, bouton ✓, ou quitter le champ. L'aperçu apparaît alors.
- **Modifier** une ligne validée : bouton ✱.
- **Déplacer** : boutons ▲ et ▼.
- **Supprimer** : bouton × (jamais sur la première ligne, ni sur la dernière restante).

Mémo « ce qui est automatiquement détecté »

L'analyseur extrait, dans l'ordre, la **dernière** :

- fraction `\dfrac{}{}`, `\frac{}{}` ou `\tfrac{}{}` ;
- fraction numérique **a/b** ;
- mention d'infini : `\infty`, `\infinity`, `infini`, ou le symbole ∞ , avec signe éventuel ;
- nombre entier ou décimal (. ou ,).

D'où la règle : *terminer la ligne Finalement par la valeur finale.*

Document rédigé par Yann Merdy — Licence d'utilisation non commerciale (voir la modale « Droits d'auteur » dans l'application).